Electrónica básica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir la electricidad de la electrónica y diferenciar señales analógicas y digitales
- Identificar los componentes electrónicos básicos, su símbolo y su función
- Calcular el valor de una resistencia con el código de colores y la resistencia de protección de un LED
- Montar circuitos sencillos con LED, transistores y sensores en una placa de prototipos

Para pensar

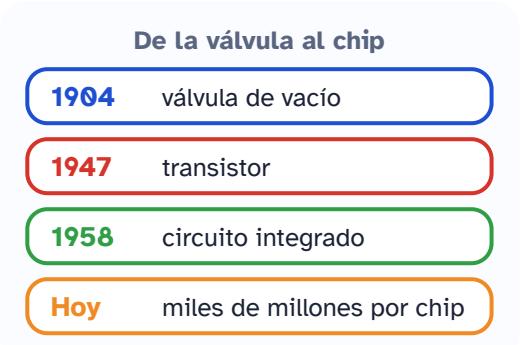
Un móvil tiene más de diez mil millones de transistores. ¿Qué hace cada uno de ellos?

Explicación

1.1 ¿Qué es la electrónica?

La **electricidad** se ocupa sobre todo de producir y transportar energía para hacer funcionar receptores como bombillas, motores o estufas. La electrónica estudia y aplica el **control** de pequeñas corrientes eléctricas para procesar **información**: amplificar sonidos, encender una luz cuando oscurece, contar, calcular o comunicarse. Se basa en componentes fabricados con materiales **semiconductores**, como el **silicio**, que conducen la corriente solo en ciertas condiciones. La electrónica está en todas partes: móviles, ordenadores, televisores, coches, electrodomésticos, juguetes, semáforos y aparatos médicos. Su gran salto fue la invención del **transistor** en 1947 y del **circuito integrado** o chip en 1958.

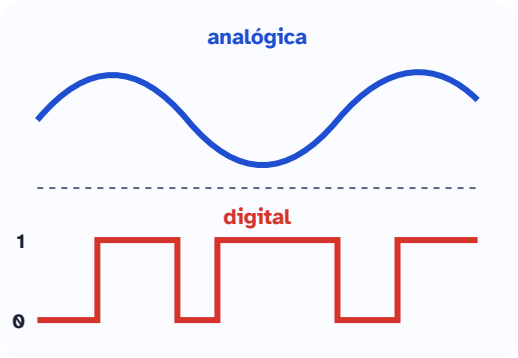
La electrónica nació a principios del siglo XX con las **válvulas de vacío**, que permitieron la radio y la televisión. En 1947 se inventó el **transistor**, mucho más pequeño, barato y fiable, y en 1958 el **circuito integrado**, que reúne muchos transistores en un solo chip. Desde entonces, el número de transistores por chip se ha duplicado aproximadamente cada dos años, lo que se conoce como **ley de Moore**.



1.2 Señales analógicas y digitales

Los circuitos electrónicos trabajan con **señales**: tensiones que transportan información. Una señal analógica puede tomar **cualquier valor** dentro de un intervalo y varía de forma continua, como la temperatura a lo largo del día, el sonido que capta un micrófono o la aguja de un reloj. Una señal digital solo puede tomar **dos valores**: alto (1, por ejemplo 5 V) o bajo (0, 0 V). Las señales digitales son más resistentes al ruido y fáciles de guardar, copiar y procesar, por

eso los ordenadores trabajan con ellas. Los aparatos actuales convierten las señales analógicas del mundo real en digitales con un **convertidor analógico-digital**.



2.1 Las resistencias

La resistencia o resistor es el componente más común. Su función es **limitar la intensidad** de corriente que pasa por una parte del circuito o **repartir la tensión**, para proteger a otros componentes. Las **resistencias fijas** tienen un valor constante, indicado con bandas de colores. Las **variables** cambian su valor: el **potenciómetro** se ajusta girando un mando (control de volumen); la **LDR** disminuye su resistencia cuando recibe **luz** (farolas automáticas); y los **termistores** cambian con la **temperatura** (termostatos). Las resistencias variables son la base de muchos **sensores**, porque convierten un cambio físico en un cambio eléctrico.

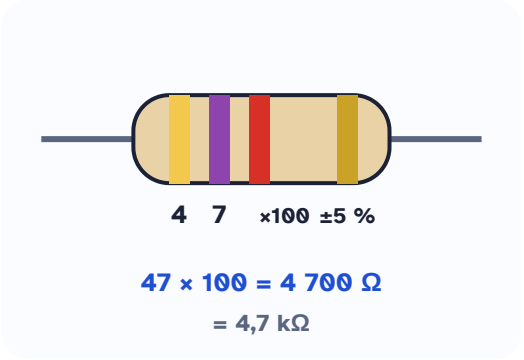


2.2 El código de colores

El valor de una resistencia fija se indica con bandas de colores. En las de cuatro bandas, la **primera** y la **segunda** son las dos primeras cifras; la **tercera** es el **multiplicador**, el número de ceros que se añaden; y la **cuarta**, separada de las otras, es la **tolerancia**, el margen de error: dorado ±5 %, plateado ±10 %. Los

colores valen: negro 0, marrón 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8, blanco 9. Por ejemplo, **amarillo-violeta-rojo-dorado** es 4 7 y dos ceros: **4 700 Ω = 4,7 kΩ ± 5 %**. Una regla para recordarlo: «*Ni Me Rompas Nada Amarillo Ve A Ver Grandes Bichos*».

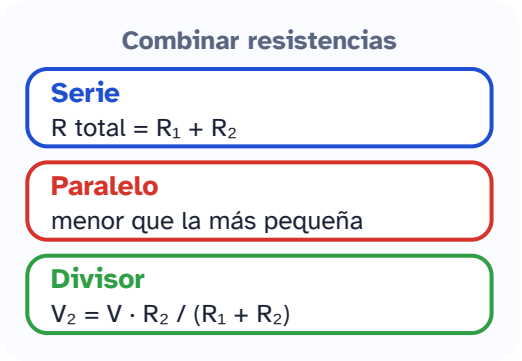
Color	Valor	Color	Valor
Negro	0	Verde	5
Marrón	1	Azul	6
Rojo	2	Violeta	7
Naranja	3	Gris	8
Amarillo	4	Blanco	9



2.3 Asociación de resistencias y divisor de tensión

Las resistencias se asocian igual que los receptores de un circuito eléctrico. **En serie** se suman: dos de 1 kΩ equivalen a 2 kΩ. **En paralelo**, la equivalente es menor que la más pequeña: dos de 1 kΩ equivalen a 500 Ω. Así se consiguen valores que no existen en los comercios.

Dos resistencias en serie forman un **divisor de tensión**: la tensión del generador se reparte entre ellas de forma proporcional a su valor. Con 9 V y dos resistencias iguales, cada una recibe 4,5 V; si una es el doble que la otra, se lleva dos tercios de la tensión. La fórmula de la tensión en la resistencia R_2 es $\mathbf{V_2 = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2)}$. El divisor es la base de los sensores: si R_2 es una LDR, al cambiar la luz cambia su resistencia y, con ella, la tensión de salida, que puede leer un transistor o una placa Arduino.



2.4 El condensador

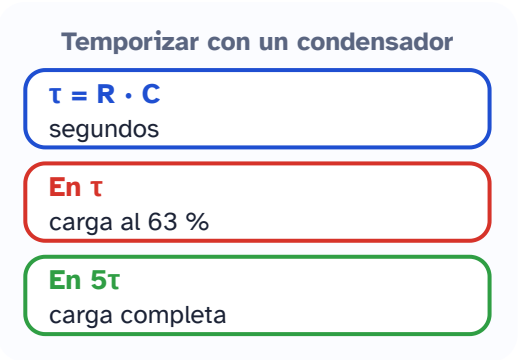
El condensador es un componente que **almacena carga eléctrica** durante un tiempo y la libera después, como un pequeño depósito. Está formado por dos placas conductoras separadas por un aislante. Su capacidad se mide en **faradios (F)**, aunque en la práctica se usan microfaradios (µF) y nanofaradios (nF). Los **electrolíticos** tienen **polaridad**: una patilla positiva (más larga) y otra negativa, marcada con una franja; si se conectan al revés, pueden estropearse. Los condensadores se usan para crear **temporizadores** (una luz que se apaga sola al cabo de un rato), filtrar señales, eliminar ruido y almacenar energía para el flash de una cámara.



2.5 Carga y descarga: temporizadores

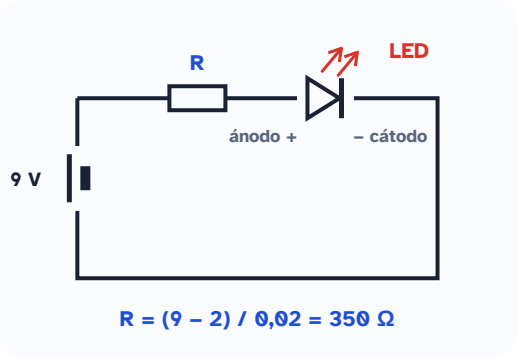
Un condensador no se carga al instante: si se conecta a través de una resistencia, la carga va subiendo poco a poco. El tiempo que tarda depende de la **constante de tiempo**, $\tau = R \cdot C$ (en segundos si R está en ohmios y C en faradios). Al cabo de un tiempo τ el condensador ha alcanzado un 63 % de la tensión, y en unos **5τ** se considera cargado del todo. Por ejemplo, con 100 kΩ y 100 µF: $\tau = 100.000 \cdot 0{,}0001 = 10$ s, y la carga completa tarda unos 50 s.

Al descargarse a través de otra resistencia ocurre lo mismo al revés. Esta propiedad sirve para hacer **temporizadores**: la luz de la escalera que se apaga sola, el retardo de una alarma o el parpadeo de un intermitente. Para cambiar el tiempo basta con cambiar R (con un potenciómetro) o C. El circuito integrado **555** usa este principio para generar parpadeos y temporizaciones muy precisas.



3.1 El diodo y el LED

El diodo es un componente semiconductor que deja pasar la corriente **en un solo sentido**, del **ánodo** (+) al **cátodo** (–), y la bloquea en sentido contrario, como una válvula antirretorno. Se usa para proteger circuitos de conexiones al revés y para convertir la corriente alterna en continua (rectificar). El LED (diodo emisor de luz) es un diodo que **emite luz** cuando lo atraviesa la corriente en el sentido correcto. Su patilla larga es el ánodo (+). Consume muy poca energía y dura muchísimo, por eso ha sustituido a las bombillas. Un LED funciona con unos **2 V** y unos **20 mA**: siempre necesita una **resistencia de protección** en serie, o se quema.

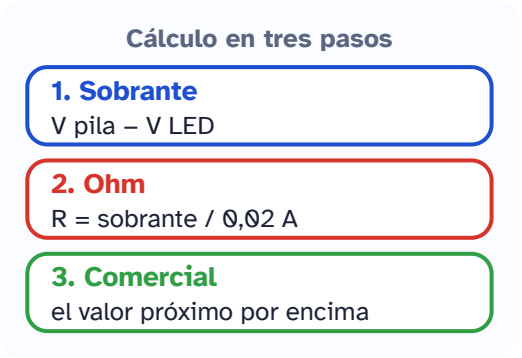


3.2 Proteger un LED: calcular su resistencia

Un LED necesita una tensión concreta para encenderse, llamada **tensión directa**: unos 2 V los rojos, amarillos y verdes, y unos 3 V los azules y blancos. Y admite

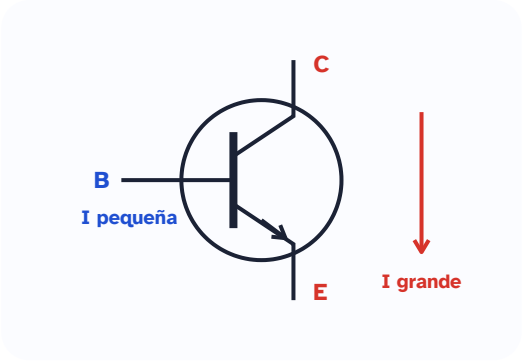
una intensidad máxima, normalmente **20 mA**. Si se conecta directamente a una pila de 9 V, pasaría demasiada corriente y se quemaría en un instante. Por eso siempre se coloca una **resistencia en serie** que «se queda» con la tensión sobrante.

El cálculo tiene tres pasos: **1)** tensión sobrante = tensión de la pila – tensión del LED; **2)** R = tensión sobrante / intensidad (en amperios); **3)** se elige el valor comercial más próximo por encima, para no superar la intensidad. Con una pila de 9 V y un LED rojo: 9 – 2 = 7 V; R = 7 / 0,02 = 350 Ω; se elige 390 Ω. Con 5 V (Arduino): (5 – 2) / 0,02 = 150 Ω, y se suele usar 220 Ω, que da un brillo suficiente y protege más.



3.3 El transistor

El transistor es el componente más importante de la electrónica. Tiene **tres patillas**: **base** (B), **colector** (C) y **emisor** (E). Una **pequeña corriente** que entra por la base controla una **corriente mucho mayor** que pasa del colector al emisor. Así puede funcionar de dos formas. Como **interruptor**: si no llega corriente a la base, el transistor está en **corte** y no deja pasar corriente; si llega suficiente, está en **saturación** y la deja pasar entera. Como **amplificador**: una señal débil en la base se convierte en otra igual pero más fuerte, como en un altavoz. Con un transistor y una LDR se puede hacer que una luz se encienda sola al oscurecer.



3.4 Un circuito completo: detector de oscuridad

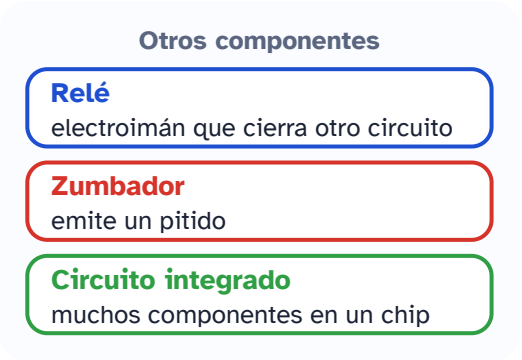
Con lo aprendido se puede montar un **detector de oscuridad**, el circuito de una luz nocturna. Se forma un divisor de tensión con una resistencia fija (o un potenciómetro) entre el positivo y la base del transistor, y una **LDR** entre la base y el negativo. En el colector se conecta un LED con su resistencia de protección.

De día, la LDR tiene poca resistencia y «tira» de la base hacia 0 V: el transistor está en **corte** y el LED, apagado. Al oscurecer, la resistencia de la LDR aumenta mucho, la tensión en la base sube por encima de unos 0,7 V y el transistor pasa a **saturación**: el LED se enciende. El potenciómetro permite ajustar a partir de qué nivel de oscuridad se activa. Si se intercambian la LDR y la resistencia, el circuito funciona al revés: se enciende con la luz. Cambiando la LDR por un termistor se obtiene una alarma de temperatura, y cambiando el LED por un relé se puede controlar una lámpara de verdad.



3.5 Otros componentes: relé, zumbador y circuitos integrados

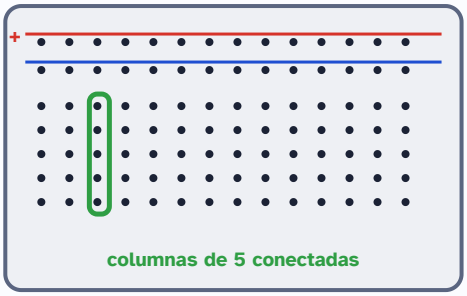
El **relé** es un interruptor accionado por un **electroimán**: una corriente pequeña activa la bobina, que atrae una lámina y cierra otro circuito independiente, que puede ser de mayor potencia. Permite, por ejemplo, que un circuito de 5 V controle un motor de 230 V. El **zumbador** (*buzzer*) emite un pitido. Los **pulsadores** y **sensores** (LDR, termistores, sensores de infrarrojos) envían información al circuito. Los circuitos integrados o chips reúnen miles o millones de transistores, resistencias y condensadores en una pastilla de silicio de pocos milímetros: el temporizador 555, los amplificadores o los **microcontroladores**, que son pequeños ordenadores programables como el de Arduino.



4.1 Montaje en la placa de prototipos

Para probar circuitos sin soldar se usa la placa de prototipos o *protoboard*: una placa de plástico con agujeros conectados internamente. Las **filas laterales** (marcadas con + rojo y – azul) recorren la placa a lo largo y se usan para la alimentación. En la **zona central**, cada **columna de cinco agujeros** está conectada entre sí, y un canal central separa las dos mitades, donde se colocan los chips. Para montar: se conecta la alimentación a los buses laterales, se colocan los componentes de forma que sus patillas queden en columnas distintas y se unen con **cables puente**. Cuando el circuito funciona, se puede **soldar** en

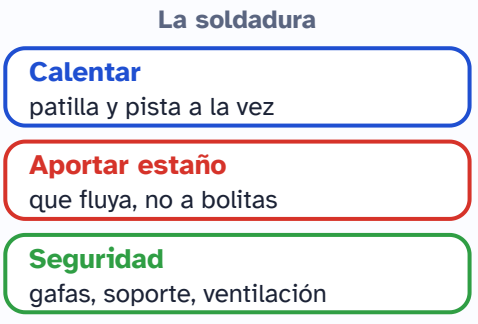
una placa definitiva con estaño y soldador, con mucho cuidado porque alcanza unos 350 °C.



4.2 Soldadura y placas de circuito impreso

Cuando un circuito ya funciona en la protoboard, se monta de forma definitiva en una **placa de circuito impreso** (PCB): una lámina aislante con pistas de cobre que sustituyen a los cables. Las PCB se diseñan con programas como KiCad o Fritzing y se fabrican en serie. En el aula también se usan placas perforadas, en las que las conexiones se hacen con estaño y cables.

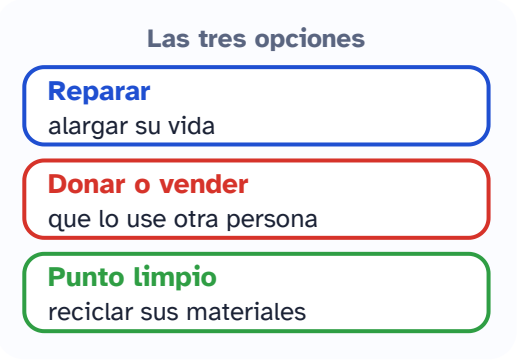
Para **soldar** se calienta a la vez la patilla y la pista con la punta del soldador durante un par de segundos, se acerca el hilo de estaño, que se funde y fluye, y se retira primero el estaño y luego el soldador. Una buena soldadura es brillante y tiene forma de pequeño volcán; una soldadura «fría», mate y con bolitas, conduce mal. Normas de seguridad: usar gafas, dejar el soldador siempre en su soporte, trabajar con ventilación para no respirar los humos y no tocar la punta, que está a unos 350 °C.



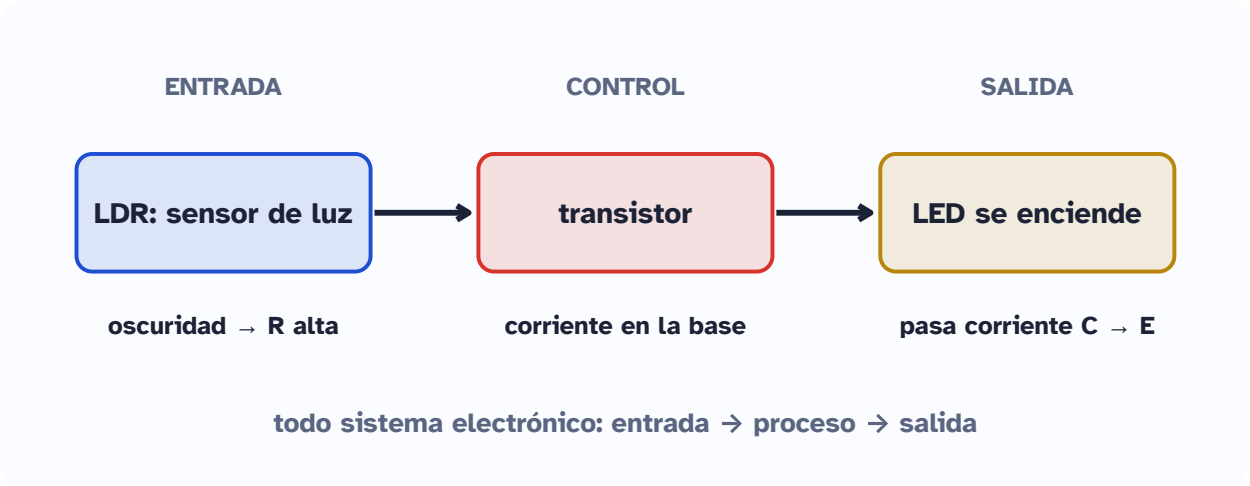
4.3 Residuos electrónicos

Cada año se generan en el mundo más de **60 millones de toneladas** de residuos electrónicos: móviles, ordenadores, pilas, cargadores. Contienen metales valiosos como oro, plata, cobre y litio, pero también sustancias **tóxicas** como plomo, mercurio o cadmio, que contaminan suelos y aguas si se tiran a la basura. Por eso deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda al comprar uno nuevo, y las pilas se depositan en contenedores específicos. Alargar la vida de los aparatos, repararlos y donarlos cuando ya no los usamos son las mejores formas de reducir este problema, que veremos más a fondo en el tema de tecnología sostenible.

Los aparatos viejos deben llevarse a un **punto limpio** o devolverse en la tienda al comprar uno nuevo, que está obligada a recogerlo. Antes conviene borrar los datos personales y valorar si se puede reparar, donar o vender: alargar la vida de un móvil un par de años es lo que más reduce su impacto ambiental.



Luz automática: LDR y transistor



Ejercicios

1. **Diferencia entre electricidad y electrónica.**

2. **Pon dos ejemplos de señal analógica y dos de digital.**

3. **Calcula el valor de: rojo-violeta-amarillo-plateado.**

4. **¿Qué colores tiene una resistencia de 1 kΩ ± 5 %?**

5. **¿Qué hace una LDR? ¿Dónde se usa?**

6. **¿Para qué sirve un condensador? Pon una aplicación.**

7. **¿Cómo se identifica el ánodo de un LED?**

8. **Calcula la resistencia para un LED (2 V, 20 mA) con una pila de 9 V.**

9. **Nombra las patillas del transistor y explica cómo funciona como interruptor.**

10. **¿Por qué no deben tirarse los aparatos electrónicos a la basura?**

11. **¿Qué es la ley de Moore?**

12. **¿Cuánto valen dos resistencias de 2,2 kΩ en serie? ¿Y en paralelo?**

13. **¿Qué tensión directa aproximada tiene un LED rojo? ¿Y uno blanco?**

14. **¿Por qué hay que poner una resistencia en serie con un LED?**

15. **¿Qué diferencia hay entre una protoboard y una placa de circuito impreso?**

16. **Escribe cuatro normas de seguridad al soldar.**

17. **Calcula la resistencia para un LED verde (2 V, 20 mA) alimentado a 5 V.**

18. **Un divisor con dos resistencias de 10 kΩ y 20 kΩ a 6 V. ¿Qué tensión hay en la de 20 kΩ?**

19. **Calcula τ para R = 100 kΩ y C = 47 µF y el tiempo de carga completa.**

20. **¿Cómo podrías hacer que la luz del temporizador se mantenga encendida el doble de tiempo?**

21. **Explica qué ocurre en el detector de oscuridad cuando se hace de noche.**

22. **¿Qué cambiarías en el detector de oscuridad para que fuera una alarma de calor?**

23. **Describe cómo es una soldadura bien hecha y una soldadura fría.**

24. **Combina resistencias de 1 kΩ para obtener 1,5 kΩ. Explica cómo.**

25. **Explica dos razones para reparar un móvil en lugar de comprar uno nuevo.**

26. **Diseña el circuito de una luz nocturna con LDR, transistor, potenciómetro y LED rojo a 9 V. Indica dónde va cada componente y calcula la resistencia del LED.**

27. **Una LDR vale 1 kΩ con luz y 100 kΩ a oscuras. Forma un divisor con una resistencia de 10 kΩ a 5 V (LDR abajo). Calcula la tensión de salida en los dos casos.**

28. **Quieres un temporizador de 1 minuto (≈ 5τ) con un condensador de 100 µF. ¿Qué resistencia necesitas?**

29. **Tres LED rojos (2 V, 20 mA) en serie con una pila de 9 V. Calcula la resistencia necesaria.**

30. **Explica por qué un relé permite que un circuito electrónico de 5 V encienda una lámpara de 230 V con seguridad.**

Practica

1. **El material base de la electrónica es el...**

   A) silicio
   B) cobre
   C) hierro
   D) oro

2. **Una señal que solo toma dos valores es...**

   A) analógica
   B) digital
   C) alterna
   D) alterna

3. **En el código de colores, el rojo vale...**

   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

4. **La tercera banda de una resistencia indica...**

   A) una cifra
   B) el multiplicador
   C) la tolerancia
   D) el material

5. **La LDR cambia su resistencia con la...**

   A) luz
   B) temperatura
   C) humedad
   D) el sonido

6. **El componente que almacena carga es el...**

   A) diodo
   B) condensador
   C) transistor
   D) relé

7. **El diodo deja pasar la corriente...**

A) en los dos sentidos
B) en un solo sentido
C) nunca
D) a impulsos

8. **La patilla larga del LED es el...**

A) ánodo (+)
B) cátodo (–)
C) emisor
D) emisor

9. **Las patillas del transistor son...**

A) base, colector y emisor
B) ánodo y cátodo
C) fase y neutro
D) ánodo y emisor

10. **En la protoboard, en la zona central están conectados los agujeros de cada...**

A) fila larga
B) columna de cinco
C) placa entera
D) placa entera en diagonal

11. **Dos resistencias de 1 kΩ en paralelo equivalen a...**

A) 2 kΩ
B) 500 Ω
C) 1 kΩ
D) 0 Ω

12. **En un divisor de tensión, la resistencia mayor recibe...**

A) menos tensión
B) más tensión
C) la misma
D) ninguna

13. **La constante de tiempo de un circuito RC es...**

A) R + C
B) R · C

C) R / C

D) V / R

14. **Un condensador se considera cargado al cabo de…**

A) τ

B) 2τ

C) 5τ

D) 10 s siempre

15. **La intensidad típica de un LED es…**

A) 20 A

B) 20 mA

C) 2 A

D) 200 mA

16. **La resistencia de un LED rojo a 9 V con 20 mA es…**

A) 350 Ω

B) 450 Ω

C) 100 Ω

D) 35 Ω

17. **En el detector de oscuridad, de noche la LDR…**

A) baja su resistencia

B) sube su resistencia

C) se calienta

D) se apaga

18. **El transistor conduce cuando la base supera unos…**

A) 0,7 V

B) 9 V

C) 230 V

D) 0 V

19. **Una soldadura fría es…**

A) brillante

B) mate y con bolitas

C) la mejor

D) la que se hace sin soldador

20. **La punta del soldador alcanza unos…**

A) 50 °C

B) 100 °C

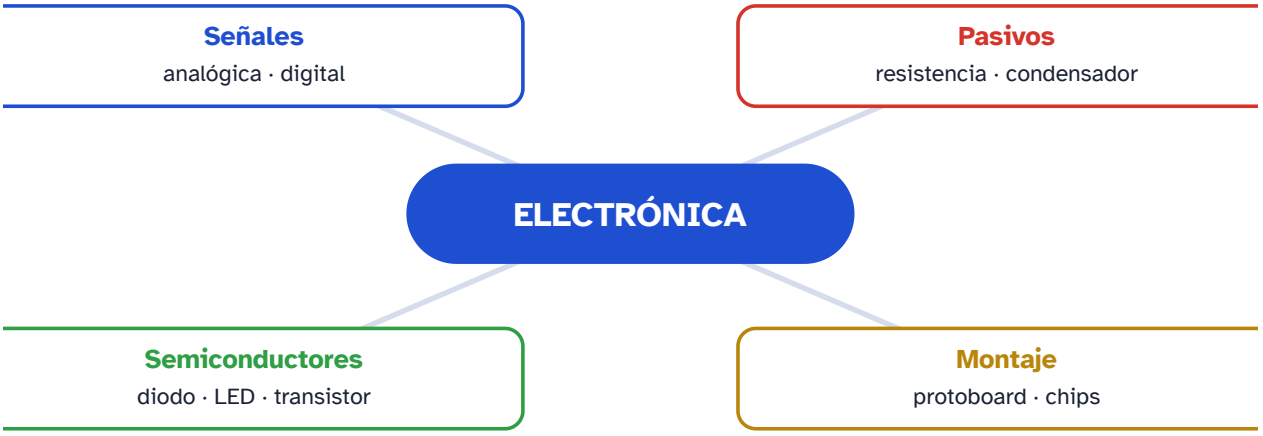
C) 350 °C

D) 1.000 °C

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se lee el valor de una resistencia por sus colores; Por qué un LED necesita una resistencia; Cómo un transistor actúa como interruptor.

Resumen



Glosario

Electrónica	Técnica que controla la corriente con componentes semiconductores para tratar información.
Semiconductor	Material, como el silicio, que conduce según las condiciones.
Señal analógica	Puede tomar infinitos valores.
Señal digital	Solo toma dos valores: 0 y 1.
Resistencia	Componente que limita la corriente o reparte la tensión.
Potenciómetro	Resistencia variable que se ajusta girando.
LDR	Resistencia que disminuye con la luz.
Termistor	Resistencia que cambia con la temperatura.
Divisor de tensión	Dos resistencias en serie que reparten la tensión.
Condensador	Componente que almacena carga.
Constante de tiempo	$\tau = R \cdot C$: rapidez de carga de un condensador.
Diodo	Deja pasar la corriente en un solo sentido.
LED	Diodo que emite luz.
Transistor	Componente que funciona como interruptor o amplificador.
Relé	Interruptor accionado por un electroimán.
Circuito integrado	Chip que reúne muchos componentes.
PCB	Placa de circuito impreso con pistas de cobre.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Señal digital

Solo dos valores: 0 y 1.

Resistencia

Limita la intensidad de corriente.

Código de colores

Cifra, cifra, ceros, tolerancia.

LDR

Resistencia que baja con la luz.

Condensador

Almacena carga; se mide en faradios.

LED

Diodo que emite luz; patilla larga +.

Transistor

Corriente pequeña en B controla una grande C → E.

Protoboard

Placa para montar sin soldar.

Divisor de tensión

Dos resistencias en serie que reparten la tensión.

Constante de tiempo

$\tau = R \cdot C$; en 5τ el condensador está cargado.

Resistencia de un LED

$R = (V_{pila} - V_{LED}) / 0{,}02$ A.

Detector de oscuridad

LDR + transistor: el LED se enciende de noche.

Soluciones

1. **A)** Silicio, semiconductor.
2. **B)** Digital.
3. **B)** 2.
4. **B)** El multiplicador.
5. **A)** Luz.
6. **B)** Condensador.
7. **B)** En un solo sentido.
8. **A)** Ánodo.
9. **A)** B, C y E.
10. **B)** Columna de cinco.
11. **B)** Iguales en paralelo: la mitad.
12. **B)** La tensión se reparte en proporción.
13. **B)** $\tau = R \cdot C$.
14. **C)** Unos 5 veces τ.
15. **B)** 0,02 A.
16. **A)** (9 – 2) / 0,02 = 350 Ω.
17. **B)** A oscuras su resistencia aumenta.
18. **A)** Unos 0,7 V en los de silicio.
19. **B)** Conduce mal.
20. **C)** Peligro de quemaduras.

Soluciones de los ejercicios

1. La electricidad usa la corriente como energía; la electrónica controla pequeñas corrientes para procesar información.
2. Analógicas: temperatura, sonido. Digitales: un pulsador (pulsado/no), los datos de un ordenador.
3. 27 · 10 000 = 270 000 Ω = 270 kΩ ± 10 %.
4. Marrón-negro-rojo-dorado.
5. Disminuye su resistencia con la luz; en farolas que se encienden solas al anochecer.
6. Almacena carga y la libera después; temporizadores o el flash de una cámara.
7. Es la patilla más larga (+); el cátodo suele estar junto a un lado plano de la cápsula.
8. R = (9 − 2) / 0,02 = 350 Ω.
9. Base, colector y emisor. Sin corriente en la base no conduce (corte); con corriente, conduce de C a E (saturación).
10. Contienen sustancias tóxicas que contaminan y metales valiosos que se pueden recuperar; van al punto limpio.
11. La observación de que el número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada dos años.
12. En serie: 4,4 kΩ. En paralelo (iguales): 2,2 / 2 = 1,1 kΩ.
13. Rojo: unos 2 V. Blanco: unos 3 V.
14. Para limitar la intensidad a unos 20 mA y que la tensión sobrante quede en la resistencia; sin ella el LED se quemaría.
15. La protoboard sirve para probar sin soldar y se puede reutilizar; la PCB es definitiva, con pistas de cobre y componentes soldados.
16. Usar gafas, dejar el soldador en su soporte, trabajar con ventilación y no tocar la punta ni el estaño recién fundido.
17. Sobrante: 3 V. R = 3 / 0,02 = 150 Ω. Se elige un valor comercial igual o mayor, como 150 o 220 Ω.
18. V = 6 · 20 / 30 = 4 V. En la de 10 kΩ quedan 2 V.
19. τ = 100.000 · 0,000047 = 4,7 s. Carga completa ≈ 5 · 4,7 = 23,5 s.
20. Duplicando τ: usar una resistencia del doble de valor o un condensador del doble de capacidad (o girar el potenciómetro).
21. La resistencia de la LDR aumenta, la tensión en la base del transistor sube por encima de 0,7 V, el transistor se satura y deja pasar corriente por el LED, que se enciende.
22. Sustituir la LDR por un termistor (NTC) y el LED por un zumbador: al subir la temperatura cambia la resistencia y se activa el transistor.
23. Bien hecha: brillante, lisa y con forma de pequeño volcán alrededor de la patilla. Fría: mate, granulosa o con bolitas; conduce mal y puede soltarse.
24. Dos de 1 kΩ en paralelo (500 Ω) en serie con una tercera de 1 kΩ: 500 + 1.000 = 1.500 Ω.
25. Se evita la extracción de minerales y la energía de fabricar uno nuevo (la mayor parte de su impacto) y se reducen los residuos; además suele ser más barato.

26. Potenciómetro entre +9 V y la base; LDR entre la base y GND; emisor a GND; colector a la resistencia del LED y el LED al +9 V (ánodo hacia +). Resistencia del LED: (9 – 2 – 0,2) / 0,02 ≈ 340 Ω → 390 Ω.
27. Con luz: 5 · 1 / 11 ≈ 0,45 V. A oscuras: 5 · 100 / 110 ≈ 4,5 V. La salida cambia mucho, ideal para activar un transistor o leerla con Arduino.
28. 5τ = 60 s → τ = 12 s. R = τ / C = 12 / 0,0001 = 120.000 Ω = 120 kΩ.
29. Tensión de los tres LED: 6 V. Sobrante: 9 – 6 = 3 V. R = 3 / 0,02 = 150 Ω.
30. Porque la bobina del relé (circuito de 5 V) y sus contactos (circuito de 230 V) están eléctricamente separados: la corriente de la bobina solo crea un campo magnético que mueve la lámina. El transistor activa la bobina y el relé conmuta la lámpara.